

# 1. Bubble Sort

|   |    |    |   |    |    |
|---|----|----|---|----|----|
| 3 | 44 | 38 | 5 | 47 | 15 |
|---|----|----|---|----|----|

↑ ↑  $3 < 5$ , not swap

|   |    |    |   |    |    |
|---|----|----|---|----|----|
| 3 | 44 | 38 | 5 | 47 | 15 |
|---|----|----|---|----|----|

↑ ↑  $44 > 38$ , swap

|   |    |    |   |    |    |
|---|----|----|---|----|----|
| 3 | 38 | 44 | 5 | 47 | 15 |
|---|----|----|---|----|----|

↑ ↑  $44 > 5$  swap

|   |    |   |    |    |    |
|---|----|---|----|----|----|
| 3 | 38 | 5 | 44 | 47 | 15 |
|---|----|---|----|----|----|

↑ ↑  $44 < 47$ , no swap

|   |    |   |    |    |    |
|---|----|---|----|----|----|
| 3 | 38 | 5 | 44 | 47 | 15 |
|---|----|---|----|----|----|

↑ ↑  $47 > 15$  swap

|   |    |   |    |    |    |
|---|----|---|----|----|----|
| 3 | 38 | 5 | 44 | 15 | 47 |
|---|----|---|----|----|----|

↑ ↑  $3 < 38$  no swap

→ index down  
5. index completed

|   |    |   |    |    |    |
|---|----|---|----|----|----|
| 3 | 38 | 5 | 44 | 15 | 47 |
|---|----|---|----|----|----|

↑ ↑  $38 > 5$  swap

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 38 | 44 | 15 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $38 < 44$  no swap

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 38 | 44 | 15 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $44 > 15$  swap

→ 4. index completed

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 38 | 15 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $3 < 5$  no swap

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 38 | 15 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $5 < 38$  no swap

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 38 | 15 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $38 > 15$  swap

→ 3. index completed

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 15 | 38 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $3 < 5$  no swap

2. index completed

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 15 | 38 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑  $5 < 15$  no swap

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 15 | 38 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

↑ ↑

← 1. index completed

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 5 | 15 | 38 | 44 | 47 |
|---|---|----|----|----|----|

Sorted



# 1. Selection Sort

1.  $A = \{3, 44, 38, 5, 47, 15\}$

↑  
→ find min  
min = 0, index  
swap with 0, index

$A = \{3, 44, 38, 5, 47, 15\}$

↑  
→ find min  
min = 3, index  
swap with 3, index

$A = \{3, 5, 38, 44, 47, 15\}$

↑  
→ find min  
min = 5, index  
swap with 5, index

$A = \{3, 5, 15, 44, 47, 38\}$

↑  
→ find min  
min = 5, index  
swap with 5, index

$A = \{3, 5, 15, 38, 47, 44\}$

↑  
→ find min  
min = 5, index  
swap with 5, index

$A = \{3, 5, 15, 38, 44, 47\}$

sorted

1. Insertion sort

$$A = \{3, 44, 38, 5, 47, 15\}$$

1.  $\underline{3 \quad 44} \quad 38 \quad 5 \quad 47 \quad 15 \quad 3 < 44$
2.  $3 \quad \underline{44 \quad 38} \quad 5 \quad 47 \quad 15 \quad 44 < 38 \text{ X}$
3.  $\underline{3 \quad 38} \quad 44 \quad 5 \quad 47 \quad 15 \quad 3 < 38$
4.  $3 \quad 38 \quad \underline{44 \quad 5} \quad 47 \quad 15 \quad 44 < 5 \text{ X}$
5.  $3 \quad \underline{38 \quad 5} \quad 44 \quad 47 \quad 15 \quad 38 < 5 \text{ X}$
6.  $\underline{3 \quad 5} \quad 38 \quad 44 \quad 47 \quad 15 \quad 3 < 5$
7.  $3 \quad 5 \quad 38 \quad \underline{44 \quad 47} \quad 15 \quad 44 < 47$
8.  $3 \quad 5 \quad 38 \quad 44 \quad \underline{47 \quad 15} \quad 47 < 15 \text{ X}$
9.  $3 \quad 5 \quad 38 \quad \underline{44 \quad 15} \quad 47 \quad 44 < 15 \text{ X}$
10.  $3 \quad 5 \quad \underline{38 \quad 15} \quad 44 \quad 47 \quad 38 < 15 \text{ X}$
11.  $3 \quad \underline{5 \quad 15} \quad 38 \quad 44 \quad 47 \quad 5 < 15$

$$A = \{3 \quad 5 \quad 15 \quad 38 \quad 44 \quad 47\}$$



1. d. Quick Sort

$$A = \{3, 44, 38, 5, 47, 15\}$$

3 44 38 5 47 15 pivot = 3 and right of pivot bigger than pivot

3 44 38 5 47 15 pivot = 44, 47 > 44, 15 < 44

3 44 38 5 15 47  
↑ ↑  
partition

3 15 38 5 44 47 pivot = 15 38 > 15 5 < 15 swap

3 15 5 38 44 47 15 > 5

3 5 15 38 44 47  
↑ partition

3 5 15 38 44 47  
partition

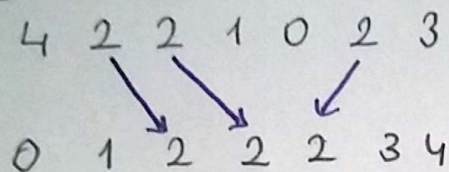
3 5 15 38 44 47  
partition

Sorted = 3, 5, 15, 38, 44, 47

2.

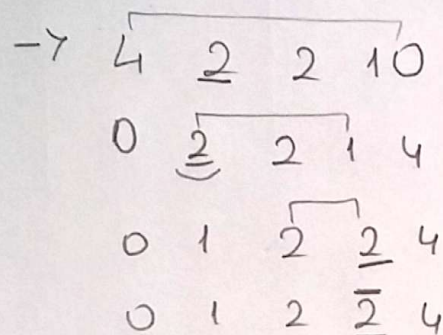
Stable sorting algorithms maintain the relative order of records with equal keys (i.e. values). That is, a sorting algorithm is stable if whenever there are two records  $R$  and  $S$  with same key and with  $R$  appearing before  $S$  in the original list,  $R$  will appear before  $S$  in the sorted list (Wikipedia)

Example



a. Is selection sort stable?

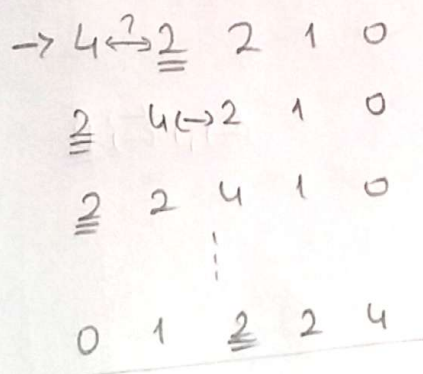
No. Let's apply selection sort on (4 2 2 1 0)



As you can see, selection sort changed order of equal elements.

b. Is bubble sort stable?

Yes. Because bubble sort doesn't reverse order of equal elements.



c. Is it possible to implement selection sort for linked lists with the same  $O(n^2)$  efficiency as the array version?

There are 2 conditions;

1. If we need to swap list nodes, we can't do it in  $O(n^2)$  time.

2. If we swap content of nodes like array, swapping will take  $O(1)$  time and general sorting on linked list will take  $O(n^2)$  time.



### 3. Alternating disks

→ Bubble sort

procedure sortDisk ( $A[0 \dots n-1]$ )

  counter =  $n-1$

  change = true

  while (change == true)

    change = false

    for  $j=0$  to counter

      if  $A[j] > A[j+1]$

        swap ( $A, j+1, j$ )

        change = true

      endif

    endfor

    counter = counter - 1

  endwhile

end

$$T(n) = n + (n-1) + \dots + 1$$

$$T(n) = n \cdot \frac{n+1}{2}$$

$$\underline{T(n) \in O(n^2)}$$

or

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^i 1$$

↗  
 $\sum_{i=n-1}^0$   
Böyle yazılabilir.

$$= \sum_{i=0}^{n-1} i+1$$

$$= \sum_{i=1}^n i$$

$$= \frac{n \cdot n+1}{2}$$

$$\underline{T(n) \in O(n^2)}$$

## 4. Brute-Force String Matching

Text =  $\underbrace{hhh \dots hm}_n$

Pattern = hm

Search 1 karakter  
uyar

$\begin{matrix} hhh \dots hm \\ h \times m \times \\ h \times m \times \\ h \times m \times \end{matrix}$

Her index için m (pattern size)

kader comparison yapar.

$\dots \dots \dots \begin{matrix} hm \\ hm \end{matrix}$  ✓ Toplam  $(n-m+1)$  kader ena doğru döner.

$$(n-m+1)(m) = nm - m^2 + m$$

çemi yok. Küçük bir sayıdır.

$$\star \underline{\underline{O(nm)}}$$

Algorithm

BFStringMatch( $T[0..n-1], P[0..m-1]$ )

for  $i \leftarrow 0$  to  $n-m$  do

$j \leftarrow 0$

while  $j < m$  and  $P[j] = T[i+j]$  do

$j \leftarrow j+1$

endwhile

if  $j = m$

return  $i$

endif

end-for

return -1;

end

5. a) procedure BFSubs (Arr[0..n-1])

num ← 0  
for i ← 0 to n-1 do

if Arr[i] = 'A' then

for j ← i+1 to n-1 do

if Arr[j] = 'B' then

num ← num + 1

return num

Complexity

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n-1} 1 = \sum_{i=0}^{n-1} n-i-1 = (n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 0$$

$$= \frac{(n-1)(n)}{2}$$

$$\in \underline{O(n^2)}$$

b.



6. There are  $n$  soldier, 1 boat with 2 little boy.

if  $n=1$

Step 1. 2 boys pass across

Step 2. 1 boy come back

Step 3. 1 soldier pass across

Step 4. 1 boy come back

end  $\rightarrow$  changing completed

$$T(1) = 4 \text{ step}$$

$$T(1) = 4$$

$$T(2) = T(1) + 4 O(u) = n \cdot 4 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$T(3) = T(2) + 4 O(u) = n \cdot 4 = 3 \cdot 4 = 12$$

$$T(n) = T(n-1) + O(u) = n \cdot 4 = \underline{\underline{4n}}$$

$$T(n) = 4n$$

$$\underline{\underline{T(n) \in O(n)}}$$

## 7. Celebrity Problem

- 1. kişiyi seç  
Sırasıyla diğer kişileri tanıyor mu sor,  
Kimseyi tanımiyorsa ünlüdür.  
Bir kişi bile tanıyorsa, diğer sıradaki kişiden tekrarlınır.

```
def celebrity(A[0..n-1])  
    for i ← 0 to n-1 do  
        num ← 0  
        for j ← 0 to n-1 do  
            if A[i] ! knows A[j] and i ≠ j  
                num ← num + 1  
        if num == n-2  
            return i  
    return -1;
```

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} 1 = \sum_{i=0}^{n-1} n = n^2 \quad \underline{\in O(n^2)}$$



## 8. pancake sort

www.geeksforgeeks.org

```
def findMax(arr, size):  
    max = 0  
    for i in range(0, size):  
        if (arr[i] > arr[max]):  
            max = i  
    return max
```

} Find maximum element index in an array

```
def pancakeSort(arr):  
    for i = len(arr); i > 0; --i:  
        max = findMax(arr, i)  
        if (max != i - 1)  
            flip(arr, max)  
            flip(arr, i - 1)  
    return 0;
```

```
def flip(arr, i):  
    begin = 0  
    while (begin < i):  
        temp = arr[begin]  
        arr[begin] = arr[i]  
        arr[i] = temp  
        ++begin  
        --i
```

} Reverse array

Best  $\rightarrow O(n \log n)$

Worst  $\rightarrow O(n^2)$

8. b.

1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3    max = 10

10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3    max = 10

3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10

3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10

3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10

8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10

2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 10

2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 10

7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10

3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10

3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10

1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10



9.  $n \rightarrow$  positive integer

$$\text{int1} \rightarrow \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad \text{int2} \rightarrow \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \underline{\underline{n}}$$

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \text{max. product}$$

```
def foo(number):
```

```
    num1 ← math.floor(number/2);
```

```
    num2 ← math.ceil(number/2);
```

```
    return num1 * num2;
```



## The Imitation Game

### I

Film Alan Turing'in ve 2.Dünya savaşında Alman Hükümeti tarafından geliştirilen ENIGMA adlı makineyi kırmak için İngiliz Hükümeti tarafından seçilmiş bir grup matematikçinin bu süreç içerisinde yaşadıklarını konu alıyor. Başlangıçta Alan Turing'in evine giren hırsızın araştırılmasıyla görevlendirilmiş dedektifin bu olaya el atmasıyla süreç başlamış ve geçmişte Alan Turing'in içinde bulunduğu bir takım olay ortaya çıkmıştır. Alan İngiliz Hükümeti tarafından Londra'ya çağırılıp, diğer matematikçiler ile tanıştırılmıştır ve daha sonrasında 159 Trilyon olasılığa sahip ENIGMA makinesi kırılması için ekibe verilmiştir. İlk zamandan itibaren Alan, daha önce kafasında tasarlamış olduğu, her olasılığı çözebilecek makineyle uğraşmaya başlamış ve ekibin geri kalan üyelerini umursamamıştır. Makine için gerekli ücretlendirmeyi üst yetkili ile görüşmüş, gerekli yardımları alamayınca, bir üst yetkilinin adını öğrenip ona mektup yazmış ve yetkili ona bütün yardımı sağlamıştır. Bu yardımın içerisinde istediği kişilerin işten çıkarılması da dahildir. Bunun üzerine Alan ekipten bazı kişileri çıkarıp yerine kendi hazırladığı bir sınavla 2 yeni kişi almıştır. Bayan üstün zekası ile makine üretiminde hemen rol almaya başlamıştır. Alan'ın görmediği bir takım olay ve durumları bayan ona bildirmiş ve diğerleri ile arasını düzeltmesi gerektiğini bildirip, elinden geleni yapmıştır. Bu süreç içerisinde ekibin kalan üyeleriyle Alan'ın arası düzelmiş ve makine için herkes seferber olmuş. Kendi aralarında konuşurken Alan'ın dikkatini çeken bir detay ENIGMA'nın kırılması için gerekli çözümü sağlamıştır. ENIGMA'nın kırıldığından bir süre kimsenin haberi olmamıştır. Bildirmemelerinin amacı, karşı tarafın(ALMAN) cihazın kırıldığını fark edip yeni bir cihaz üretimi yolunda adım atmamalarını sağlamaktır. Bir süre sonra kendi tasarlamış oldukları makine savaşın galibi İngiliz Hükümeti olmuş, tüm ekip geçmişsin unutulması şartı ile tasfiye edilmiştir. Alan eşcinsel olduğu için hükümet ile aralarındaki bağ kopmuştur ama ilaç tedavisine devam etmesi şartı ile makine Alan'a teslim edilmiştir. İlaçlar Alan'ı kötü etkilemiş, filmin sonunda belirtildiği gibi Alan intihar etmiştir.